

Ejercicio 1)

Desarrolle un programa que tenga 2 hilos de ejecución, uno que imprima 20 'x', y el otro que imprima 20 'y', entre la impresión de cada carácter haga una espera de 100 mseg. Logre que primero se impriman todas las 'x'. Haga esto de al menos 2 formas distintas.

Ejercicio 2)

Desarrolle una aplicación que en un thread escriba por consola cien ceros, luego de terminar se debe indicar desde el thread principal que el nuevo thread terminó.

Ejercicio 3)

Desarrolle una aplicación que tenga un método para recibir dos números y devuelva la suma, además de otro método que realice lo mismo con tres sumandos, deberá utilizar dos threads. Luego de la finalización de los hilos, es necesario mostrar la suma total.

Ejercicio 4)*

- ¿Cual es la diferencia entre programa, proceso e hilo?
- ¿Cual es la ventaja de tener varios hilos?

Ejercicio 5)

Desarrolle una aplicación que al comenzar, dispare 10 hilos y estos hilos se queden esperando por una condición. Esta condición cambia cuando el usuario escribe "start" en la consola y, acto seguido, cada hilo imprime "hola soy el hilo X" (siendo X el número de hilo creado) y luego termina.

Ejercicio 6)

Desarrolle una aplicación que ejecute un número al azar de threads o reciba la misma cantidad por consola y que el primer thread en estar activo escriba en consola "Bienvenidos a Programación de Redes 2022", luego de que un thread lo escriba una vez los demás no deberán hacerlo

Ejercicio 7)*

Desarrolle una aplicación que ingrese personas (con varios datos) a una lista. La aplicación debe permitir que se ingresen personas desde varios hilos y que en caso de que una persona tenga el mismo nombre se dispare una excepción mostrando un mensaje por pantalla.

Ejercicio 8)*

Desarrolle una aplicación que tenga dos listas de enteros: A y B.

- Calcule, el cociente entre el elemento $A[i]$ y $B[i]$ para $0 \leq i < \text{largoDeLasListas}$, cada operación en un hilo independiente.
- Cuando finalicen todos los hilos, muestre el promedio de los cocientes.
- ¿Qué sucede si $B[i] = 0$?

Ejercicio 9)

Desarrolle una aplicación que simule a una discoteca. El máximo de personas simultáneas que se permiten dentro de la discoteca es cien, además cuando la discoteca recaude 50 mil pesos no se permitirá el ingreso de más personas (aunque haya menos de cien adentro) pero si la salida. Simule que cada persona es un hilo y el costo de las entradas es 300. Cada persona espera un tiempo aleatorio dentro de la discoteca. Finaliza al quedar vacía la discoteca. Resuelva utilizando semáforos.

Ejercicio 10)

Idem anterior mediante monitores (con wait pulse)

Ejercicio 11)

Desarrolle una aplicación que simule el problema del productor consumidor, cada uno en un thread independiente utilizando monitores.

Ejercicio 12)*

Idem anterior utilizando semáforos

Ejercicio 13)

Dado un programa que recibe una frase (string) y un entero, inicialice un hilo que encuentre los divisores del número. Inicialice otro hilo que recorra letra a letra la frase y la devuelva invertida. Ejecute varias veces el código, ¿hay preferencia de un hilo por sobre el otro? Invierta dicha situación.

Siguiente ejercicio en la siguiente página

Ejercicio 14)

Dado el siguiente Pseudo Código del problema de Lectores y Escritores. Resolver con Monitores.

<pre>Monitor LectEsc Variables CantLec, CantEsc:int=0 NoLec,NoEsc:condition Proc ComenzarLeer If CantEsc > 0 Then NoEsc.wait Endif // al llegar aquí, sabemos que no hay escritores CantLec++ EndComenzarLeer Proc FinLeer CantLec- - If CantLec=0 Then NoLec.signal Endif End FinLeer Proc ComenzarEscribir CantEsc++ If CantEsc>1 Then NoEsc.wait EndIf //no hay escritores If CantLec>0 Then NoLec.wait End //no hay ni lectores ni escritores End ComenzarEscribir Proc FinEscribir CantEsc- - NoEsc.signal End FinEscribir Fin LecEsc</pre>	<table><tr><td><pre>Main Cobegin Lector ... Lector Escritor ... Escritor Coend End Main</pre></td></tr><tr><td><pre>Proc Lector While true do LectEsc.ComenzarLeer LEER LectEsc.FinLeer OtrasTareasLector EndWhile End Lector</pre></td></tr><tr><td><pre>Proc Escritor While true do LectEsc.ComenzarEscribir ESCRIBIR LectEsc.FinEscribir OtrasTareasEscritor EndWhile End Escritor</pre></td></tr></table>	<pre>Main Cobegin Lector ... Lector Escritor ... Escritor Coend End Main</pre>	<pre>Proc Lector While true do LectEsc.ComenzarLeer LEER LectEsc.FinLeer OtrasTareasLector EndWhile End Lector</pre>	<pre>Proc Escritor While true do LectEsc.ComenzarEscribir ESCRIBIR LectEsc.FinEscribir OtrasTareasEscritor EndWhile End Escritor</pre>
<pre>Main Cobegin Lector ... Lector Escritor ... Escritor Coend End Main</pre>				
<pre>Proc Lector While true do LectEsc.ComenzarLeer LEER LectEsc.FinLeer OtrasTareasLector EndWhile End Lector</pre>				
<pre>Proc Escritor While true do LectEsc.ComenzarEscribir ESCRIBIR LectEsc.FinEscribir OtrasTareasEscritor EndWhile End Escritor</pre>				